



YouDraw 系统开发需求文档

[Be Artist Yourself]



不咕鸟开发小组出品
2021.4.11

目录

- 1.简介..... 1
 - 1.1 目的.....1
 - 1.2 范围.....1
 - 1.3 术语1
 - 1.4 参考文献.....2
- 2 综合描述..... 3
 - 2.1 产品概述.....3
 - 2.2 产品功.....3
 - 2.3 用户分类.....3
 - 2.4 运行环境.....4
 - 2.5 开发约束.....4
- 3 详细需求..... 5
 - 3.1 功能需求.....5
 - 3.1.1 功能需求概述.....5
 - 3.1.2 功能用例图.....7
 - 3.1.3 用例说明.....10
 - 3.2 外部接口需求.....18
 - 3.3 性能需求.....18
 - 3.4 质量属性.....20
 - 3.5 其他需求.....20

第一章 简介

本说明文档旨在系统地介绍 YouDraw 艺术社区系统，我组通过对市面主流的视频、文字社区以及 pixiv 网站的调研，从系统的目的、架构、功能、可支持性、安全性等方面，对系统进行了彻底、全方位的分析，为课程后续的软件开发奠定了良好基础。本文档的具体内容包括社区网站系统的设计背景与目的、系统用途与面向的客户群体、系统的功能特点以及性能需求、环境支持等。通过阅读本文档可以去全面了解 YouDraw 艺术社区所要完成的任务与待实现的功能。

1.1 目的

- **背景：**为适应当今快节奏、时间碎片化的社会生活方式，提供一种能够在较短时间内满足放松身心的“快娱乐”需求手段。能够以一种不同于短视频（哔哩哔哩、抖音）、音乐（网易云社区）的表现形式，即图片，作为娱乐手段和交流媒介，填补目前国内图片社区的空缺。
- **预期读者：**软件需求方、YouDraw 艺术社区开发相关人员、系统管理与审核人员、普通用户。

1.2 范围

- **待开发的软件系统名称：**YouDraw 艺术社区系统
- **软件的总体功能描述：**一个综合上传/下载图片、收藏图片、评论图片、社区讨论、用户等级成长、关注与通知、抄袭判定功能的图片交流软件。该软件通过浏览器访问网站与服务器进行交互，无需安装客户端。

1.3 术语

表 1.1：术语

术语	定义
【文档所有者】	文档所有者为文档创建者，拥有删除、修改和共享文档的权限。
【软件需求文档】	描述系统的结构，使用方法、运行环境的文档。
【普通用户】	一经系统注册，即成为普通用户。普通用户具有除【超级权限】外，包括上传/下载、收藏、评论、用户等级成长、关注与通知、社区讨论、管理个人艺术馆等权限。
【管理员】	权限最高的用户，进行系统的维护和管理，具有【管理员权限】。

【审核员】	权限最高的用户，进行系统的维护和管理，具有 【审核员权限】 。
【管理员权限】	具有 【超级权限】 ：对所有图片下的任意评论进行删除、警告用户、封禁/激活用户账号。
【审核员权限】	具有 【超级权限】 ：对普通用户上传的图片进行审核、对已上传成功的图片进行删除与恢复操作。
【超级权限】	指高于普通用户的权限。
【UML】	统一建模语言。
【开发者】	如不具体说明均指该系统的开发人员

1.4 参考文献

- [1] <http://canvas.tongji.edu.cn/courses/39917/assignments/16771> 清华大学软件需求规格说明 Version 1.0
- [2] <http://canvas.tongji.edu.cn/courses/39917/assignments/16771> 清华大学软件工程 POPUSH 需求文档
- [3] Adventure of Bug Coders 开发组——神剑教学管理系统需求规格说明书，April 4, 2020
- [4] [HTTP://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements_specification](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements_specification)
- [5] IEEE. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998.
- [4] 孙家广, 刘强. 软件工程——理论、方法与实践[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005

第二章 综合描述

2.1 产品概述

本系统旨在为人们提供一种新的基于图片的娱乐手段，填补国内图片交流软件的空缺，为热爱绘画、摄影等方面的人群提供一个图片交流展示和学习的平台，进一步提升国民的精神追求，进行文化与艺术的共鸣与传播。为此，我们设计了此 YouDraw 系统，打造一个集图片上传与下载、收藏与评价、社区讨论与交流、判定抄袭等功能为一体的图片交流软件，并以浏览器访问服务器的形式提供服务。本系统坚持简约而又富有艺术，潮流兼含文化，力求系统实用可靠、功能完备、造福大众。

2.2 产品功能

本产品功能包括：

- 图片审核：审核员查看上传申请、检查图片相似度、提交审核结果、审核留言/反馈
- 图片管理：图片上传、设置图册、设置显示属性、设置图片标签、删除图片
- 图片浏览：查看图片（搜索图片、热度排序、举报图片、收藏图片）、查看作者、发表评论、删除/恢复图片
- 评论管理：画师置顶自己作品下的评论、点赞评论、回复评论、举报评论、删除自己作品下的评论，管理员删除评论
- 账号信息管理：注册账户、账户登陆/登出、密码找回/修改、用户权限变更、用户信息统计和显示、用户等级成长

2.3 用户分类

- 未注册用户：未注册用户只能访问网站首页，可以进行注册
- 画师：可以上传图片，设置其显示属性为公开或私有以及图片的标签，可以对其进行删除、设置自己的图册，并可进行图片在图册间的移动、查看上传的图片的审核反馈；搜索、按热度排序、查看、（取消）收藏可见的图片、举报图片、查看、（取消）关注作者、在某一图片下发表评论；置顶、删除自己作品下的评论，点赞、举报、回复、撤回评论；登陆、管理、登出自己的账号，修改、找回密码，填写用户信息
- 审核员：查看上传申请、检查图片相似度、提交审核结果、审核留言；查看、删除、恢

复任意图片

- 管理员：封禁、激活、警告用户；查看、统计用户信息；删除评论

2.4 运行环境

- 至少支持 Windows 7 及之后版本的操作系统
- 本产品为浏览器访问，至少支持可在最新版 chrome 上正常显示
- 仅支持中国地区使用，采用简体中文为界面语言
- 服务器要求：自行架设服务器，至少支持 5000 名用户注册，至少支持 50 名用户同时在线，至少 8GB 空间存储图片
- 至少支持 64MB 以内大小的图片上传和存储
- 每日 6:00 至次日 2:00 需能够提供稳定的服务

2.5 开发约束

- 需要使用可维护的主流编程语言开发，例如：C++、python、java 等，为便于验收，尽可能使用 c++、java、html、JavaScript 编写
- 要求使用 MySQL 等主流数据库

第三章 详细需求

3.1 功能需求

3.1.1 功能需求描述

表 3.1：功能需求

主要功能	详细功能	功能描述	用户
图片审核	查看上传申请	审核员登录账号，打开审核申请队列，选择一条上传申请，点击详细内容跳转至该条申请的处理页面，人工判定图片内容是否积极向上、符合社区规定。	审核员
	检查相似程度	软件自动将该申请的图片与已经存在的图片进行相似度比对。若软件中存在某张图片和该申请的图片相似度达到 95%，则认为该申请的图片涉嫌抄袭，否则认为是原创图片，提交审核结果。	审核员
	提交审核结果	审核通过的图片将上传至对应画师的艺术馆中，由软件进行保存。审核未通过的图片，审核员可以对画师进行留言，告知审核不通过的具体原因。不会上传至对应画师的艺术馆中，软件不进行保存。	审核员
	审核留言/反馈	审核员给对应画师留言，说明审核未通过的原因。画师查看审核员的留言，可以选择给审核员提供反馈信息，审核员和画师进行协商。	审核员
图片管理	上传图片	画师通过“上传作品”功能选择本地图片进行上传，审核通过后被陈列在个人艺术馆的对应图册中。	画师
	设置图册	画师通过“新建图册”功能在个人艺术馆中新增加图册，或通过“删除图册”功能在个人艺术馆中减少图册。	画师
	设置显示属性	画师通过“设为公开”或“设为私有”功能对图册或图片的显示属性进行更改。	画师
	设置图片标签	画师通过“添加标签”对图片新增描述标签。	画师
	删除图片	画师或审核员通过“删除”功能将个人艺术馆中的图片进行删除。	画师
图片浏览	查看图片	画师通过按热度排序或按标签搜索的方式获取到图片筛选结果，或者自由点击某张图片，查看其内容。对于喜爱的图片，画师可以将其添加进入个人收藏夹。对于已经收藏的图片，画师也可以取消收藏。对于感到不适的图片，	画师 审核员

		画师可以对其进行举报。接到举报的图片，审核员将对其进行复审。	
	查看作者	进入到作者的个人艺术馆，浏览作者个人艺术馆中的图片，对其进行关注操作。已经关注的作者，也可以取消关注。	画师
	发表评论	画师使用“评论”功能，对正在查看的图片发表自己的看法。	画师
	查看图片 2	审核员查看图片的详细信息和内容。对于违反规定的图片，审核员可以将其删除。审核员可以将画师被审核员删除的图片进行恢复。	审核员
评论管理	置顶自己作品下的评论	作者通过“置顶”功能将该条评论显示在所有评论的最上方。	画师
	点赞评论	画师通过“点赞”功能表达对该条评论的赞同，被点赞的评论的发表者将收到系统提醒。	画师
	举报评论	画师通过“举报”功能对该条评论进行回复,被举报的评论的发表者将收到系统提醒。管理员将对被举报的评论进行审核。	画师
	删除自己作品下的评论	作者通过“删除”功能将该条评论删除。	画师
	删除评论	管理员对被举报的评论的内容进行审查。若被举报的评论内容违反社区的相关规定，则管理员可删除该条评论。	管理员
账号信息管理	注册	画师提供账号、密码和手机号或邮箱信息。系统检查账号是否被占用，检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上长度字符串。满足条件的账号密码，将向提供的手机号或邮箱发送 8 位验证码。画师输入接收到的验证码后，若正确则可以完成注册	画师
	登录	画师提供账号、密码信息。检查账号和密码是否满足匹配关系，且账号是否被封禁。满足账号密码匹配关系且未被封禁，则画师完成登录，可以正常使用软件。登录状态的画师可以修改账号的密码以及个人签名、头像等个性化信息。	画师
	忘记密码	画师提供账号和注册手机号或邮箱信息。检查账号是否有效。对于有效账号，向注册手机号或邮箱发送重置密码链接，重置密码链接，两次输入相同的新密码，检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上长度字符串。检查密码是否和旧密码不同，全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用。	画师
	修改密码	两次输入相同的新密码，检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上	画师

		长度字符串。检查密码是否和旧密码不同。全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用。	
	登出	完成登出，无法使用登录状态的各种功能。	画师
	用户权限变更	管理员通过“禁用”功能对非封禁状态的画师进行禁用操作，通过“激活”功能对封禁状态的画师进行激活操作。	管理员
	用户信息统计和显示	软件更新画师账号的关注数、粉丝数、用户等级、发表作品量、登录时长等相关信息。	管理员

3.1.2 功能用例图

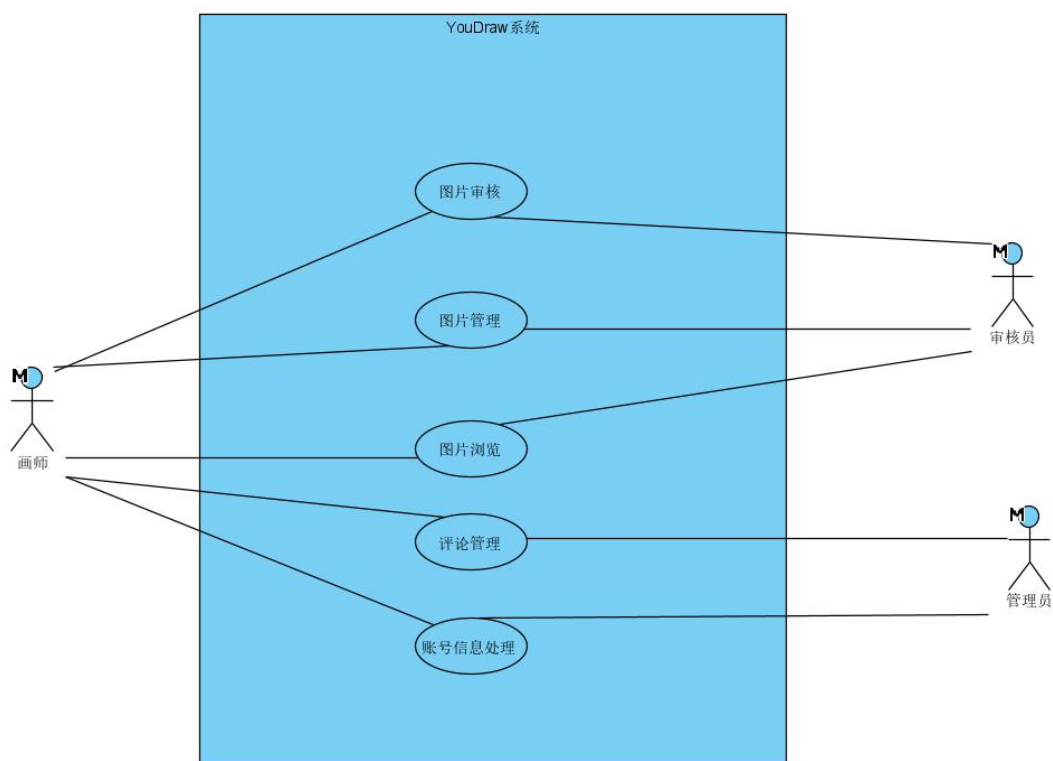


图 3.1 YouDraw 系统总用例图

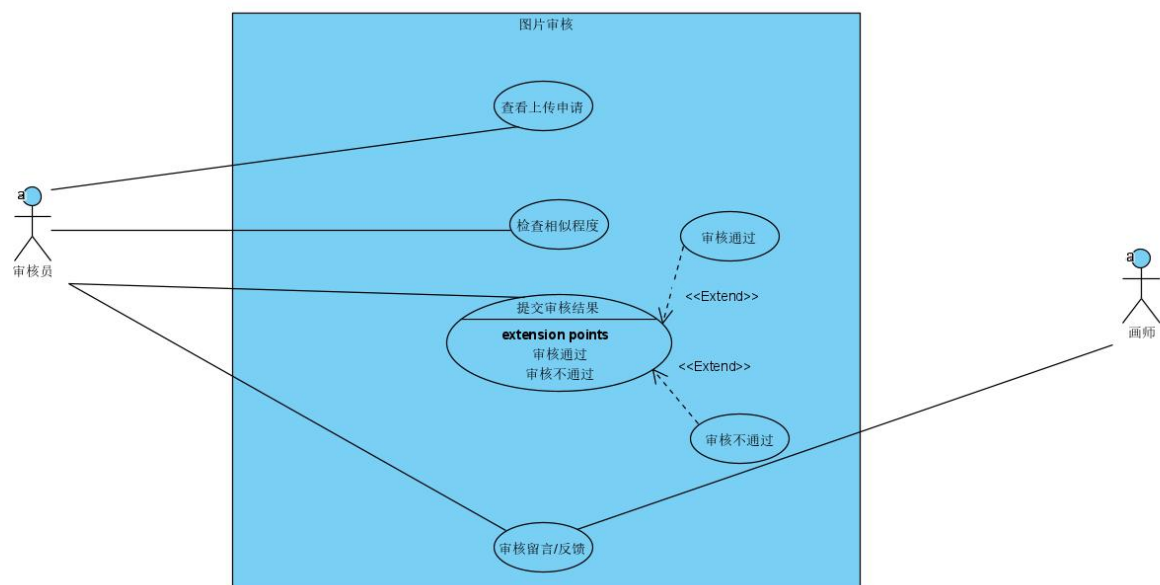


图 3.2 图片审核用例图

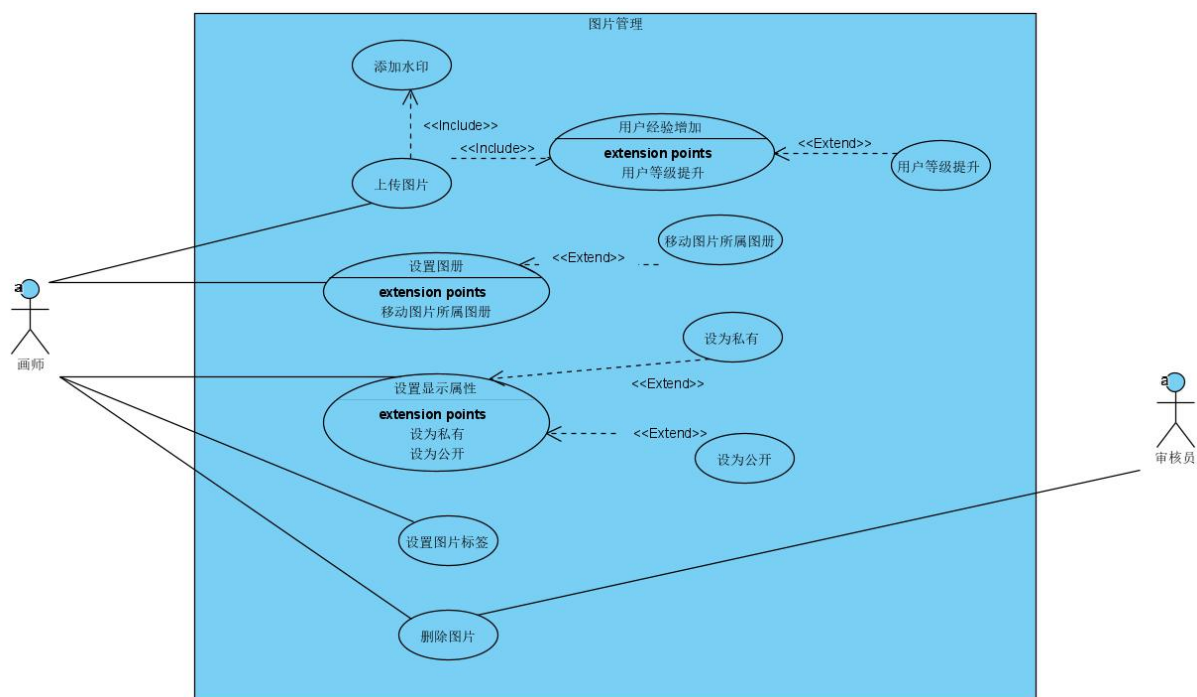


图 3.3 图片管理用例图

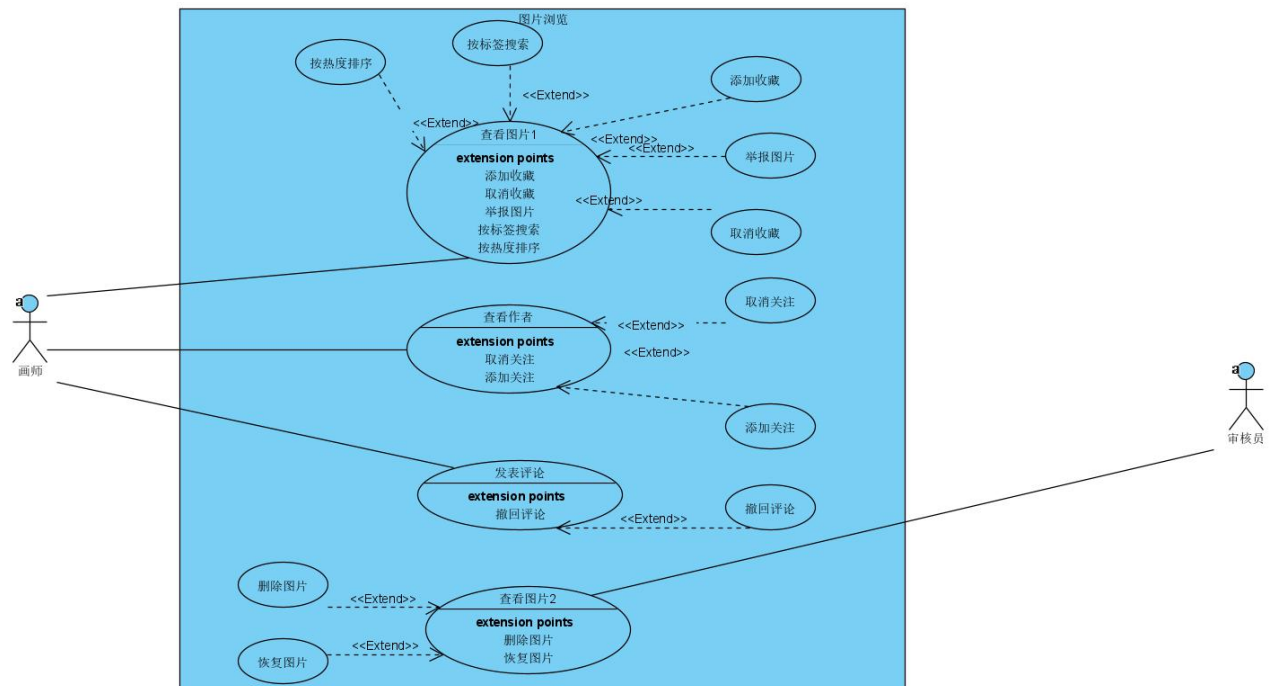
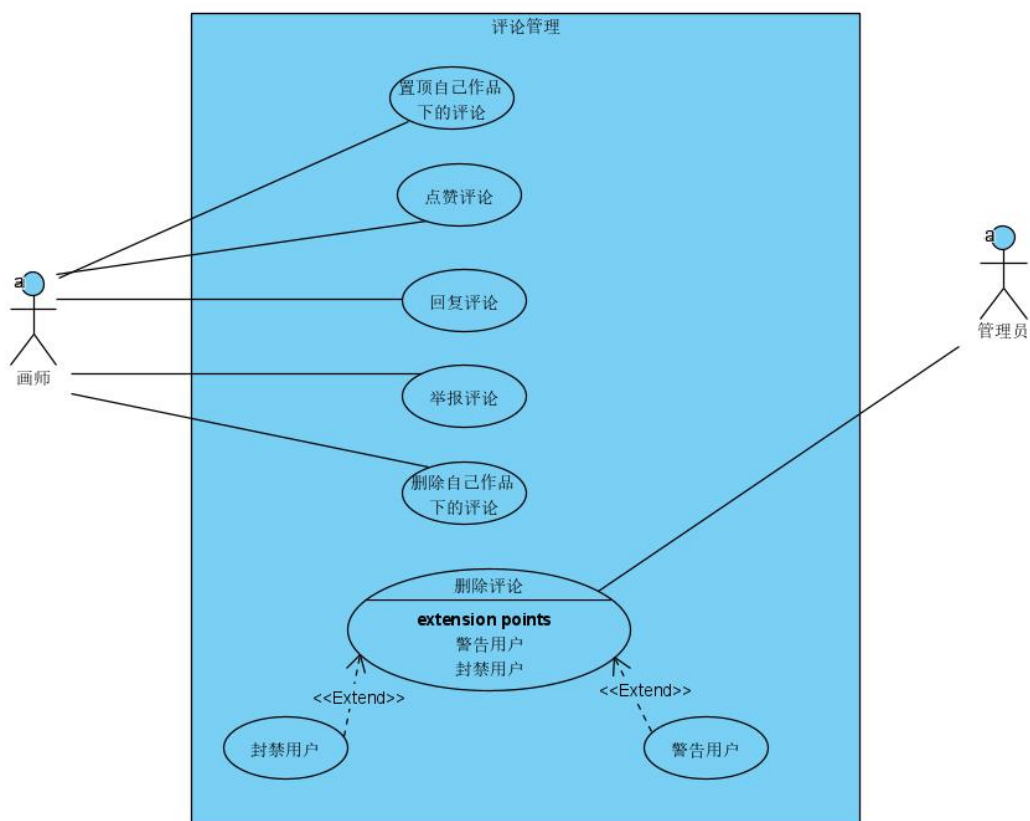
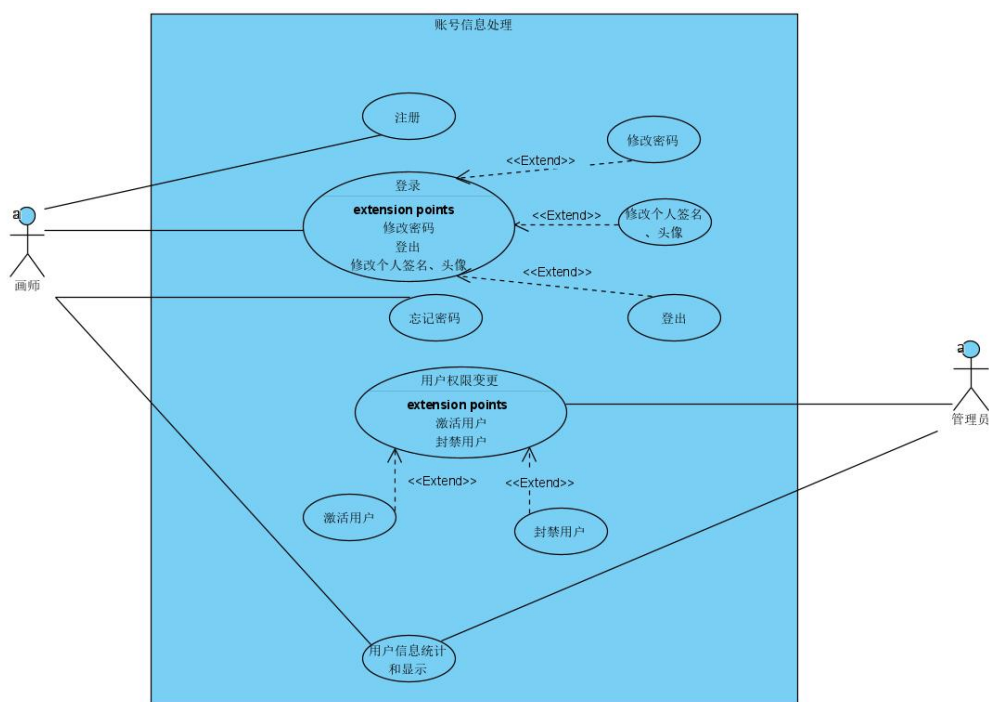


图 3.4 图片浏览用例图



3.5 评论管理用例图



3.6 账号信息处理用例图

3.1.3 用例说明

对于各主要功能中的部分详细功能进行的相关用例说明。

➤ 图片审核

UC01 查看上传申请

前置条件：有用户上传了图片

事件流：

1. 审核员登录账号
2. 打开审核申请队列
3. 选择一条上传申请，点击详细内容
4. 跳转至该条申请的处理页面，人工判定图片内容是否积极向上、符合社区规定

后置条件：进入到申请上传图片的详细信息界面，可以对申请进行处理

UC02 检查相似程度

前置条件：进入到上传申请的处理页面

事件流：

1. 选择“相似度检查”功能

2. 软件自动将该申请的图片与已经存在的图片进行相似度比对
 3. 若软件中存在某张图片和该申请的图片相似度达到 95%，则认为该申请的图片涉嫌抄袭，否则认为是原创图片
 4. 得出相似度检查结果后，进入到审核结果提交界面
- 后置条件：进入到申请上传图片的审核结果提交界面，可以对申请给予通过/不通过的审核结果

UC03 提交审核结果

前置条件：完成了对申请的图片的内容审查和相似度检查

事件流：

1. 选择“审核通过”或“审核不通过”功能
2. 审核通过的图片将上传至对应画师的艺术馆中，由软件进行保存
3. 审核未通过的图片，审核员可以对画师进行留言，告知审核不通过的具体原因
4. 审核未通过的图片，不会上传至对应画师的艺术馆中，软件不进行保存

后置条件：完成对图片上传申请的审核，画师和审核员可以进行后续沟通

UC04 审核留言/反馈

前置条件：审核员对上传图片申请给出了审核不通过的结果

事件流：

1. 审核员给对应画师留言，说明审核未通过的原因
2. 画师查看审核员的留言，可以选择给审核员提供反馈信息
3. 重复 1、2 的过程，审核员和画师进行协商

后置条件：无

➤ 图片管理

UC01 上传图片

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师通过“上传作品”功能选择本地图片进行上传
2. 上传的图片进入申请队列，等待审核员进行审核

3. 审核通过的图片将自动添加表明作者信息的水印
4. 提交的上传图片申请通过后画师将获得对应的用户体验
5. 用户体验达到一定数值后将提升用户等级
6. 添加完水印的图片将被陈列在个人艺术馆的对应图册中

后置条件：画师的个人艺术馆中新增了上传图片，可以进行标签、公开属性等设置

UC02 设置图册

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师通过“新建图册”功能在个人艺术馆中新增加图册，或通过“删除图册”功能在个人艺术馆中减少图册
2. 被删除的图册中的所有图片将被一并删除
3. 画师可以对每张图片选择移动到另一个图册中

后置条件：画师的个人艺术馆中图册的结构得到调整

UC03 设置显示属性

前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片

事件流：

1. 画师通过“设为公开”或“设为私有”功能对图册或图片的显示属性进行更改
2. 设为私有的图册或图片，将对其他画师不可见。若此前已被其他画师收藏，则其收藏夹中内容将会失效

后置条件：仅有公开图册中的公开图片可以被其他画师所见

UC04 设置图片标签

前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片

事件流：

1. 画师通过“添加标签”对图片新增描述标签
2. 可以使用软件提供的默认标签文本，也可以自定义标签文本
3. 重复 1、2 过程对图片设置若干个标签

后置条件：画师个人艺术馆中的图片将得到更好的描述，其他画师能够通过标签检索到该画

师的公开作品

UC05 删除图片

前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片；或审核员已经登录个人账号

事件流：

1. 画师或审核员通过“删除”功能将个人艺术馆中的图片进行删除
2. 被删除后的图片，若此前已被其他画师收藏，则其收藏夹中的内容将失效

后置条件：画师的个人艺术馆中图片数量减少。画师可以删除不想要的图片，审核员可以删除不符合规定的图片

➤ 图片浏览

UC01 查看图片

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师通过按热度排序或按标签搜索的方式获取到图片筛选结果，或者自由点击某张图片，查看其内容
2. 对于喜爱的图片，画师可以将其添加进入个人收藏夹。对于已经收藏的图片，画师也可以取消收藏
3. 对于感到不适的图片，画师可以对其进行举报
4. 接到举报的图片，审核员将对其进行复审

后置条件：画师的个人收藏夹将进行调整，复审不通过的被举报的图片将被删除

UC02 查看作者

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师点击另一位作者的个人头像或账号名称
2. 画师进入到作者的个人艺术馆
3. 画师可以浏览作者个人艺术馆中的图片
4. 对于喜爱的作者，画师可以对其进行关注操作。已经关注的作者，也可以取消关注

5. 关注的作者上传新作品时，粉丝将收到系统提醒

后置条件：画师的个人关注数量将进行调整，作者的粉丝数量将进行调整

UC03 发表评论

前置条件：画师正在查看某张图片

事件流：

1. 画师使用“评论”功能，对正在查看的图片发表自己的看法
2. 各个画师发表的评论将在对应的图片下为所有画师可见
3. 画师选中自己发表的某条评论，可以通过“撤回”功能将其取消
4. 被取消的评论将不再对任何画师可见

后置条件：某张图片下的评论数量和内容将得到调整

UC04 查看图片 2

前置条件：审核员已经登录个人账号

事件流：

1. 审核员选中某个图片（无论其显示属性如何）
2. 审核员查看图片的详细信息和内容
3. 对于违反规定的图片，审核员可以将其删除
4. 被审核员删除的图片，将不再对任何画师可见，但对所有审核员可见
4. 审核员可以将画师被审核员删除的图片进行恢复
5. 被恢复的图片按照原有显示属性被其他画师进行查看

后置条件：画师个人艺术馆中图片内容发生变更

➤ 评论管理

UC01 置顶自己作品下的评论

前置条件：画师已经登录个人账号，其上传的图片下存在其他画师的评论

事件流：

1. 作者选中自己作品下的某条评论
2. 作者通过“置顶”功能将该条评论显示在所有评论的最上方
3. 将多条评论置顶时，越后被置顶的图片将显示在越靠上的位置

后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

UC02 点赞评论

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师查看其他作者的某张图片
2. 画师选中该作者图片下的某条评论
3. 画师通过“点赞”功能表达对该条评论的赞同
4. 被点赞的评论的发表者将收到系统提醒

后置条件：作者图片下的评论结构被调整

UC03 举报评论

前置条件：画师已经登录个人账号

事件流：

1. 画师查看其他作者的某张图片
2. 画师选中该作者图片下的某条评论
3. 画师通过“举报”功能对该条评论进行回复
4. 被举报的评论的发表者将收到系统提醒
5. 管理员将对被举报的评论进行审核

后置条件：作者图片下的评论结构被调整

UC04 删除自己作品下的评论

前置条件：画师已经登录个人账号，其上传的图片下存在其他画师的评论

事件流：

1. 作者选中自己作品下的某条评论
2. 作者通过“删除”功能将该条评论删除
3. 被删除的评论将对所有画师和管理员不可见，且无法恢复

后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

UC05 删除评论

前置条件：管理员已经登录个人账号

事件流：

1. 管理员接到画师对某条评论的举报
2. 管理员对被举报的评论的内容进行审查
3. 若被举报的评论内容违反社区的相关规定，则管理员可删除该条评论
4. 严重违反社区规定的评论，管理员可以选择警告或封禁发表该评论的用户
5. 被删除的评论将对所有画师和管理员不可见，且无法恢复

后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

➤ 账号信息处理

UC01 注册

前置条件：画师访问软件网站

事件流：

1. 画师提供账号、密码和手机号或邮箱信息
2. 检查账号是否被占用，检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上长度字符串
3. 满足条件的账号密码，将向提供的手机号或邮箱发送 8 位验证码
4. 画师输入接收到的验证码后，若正确则可以完成注册

后置条件：画师获得能够正常登录使用的个人账号

UC02 登录

前置条件：画师访问软件网站

事件流：

1. 画师提供账号、密码信息
2. 检查账号和密码是否满足匹配关系，且账号是否被封禁
3. 满足账号密码匹配关系且未被封禁，则画师完成登录，可以正常使用软件
4. 登录状态的画师可以修改账号的密码以及个人签名、头像等个性化信息

后置条件：画师能够正常使用软件提供的功能

UC03 忘记密码

前置条件：画师访问软件网站，且账号密码信息不匹配

事件流：

1. 画师提供账号和注册手机号或邮箱信息
2. 检查账号是否有效
3. 对于有效账号，向注册手机号或邮箱发送重置密码链接
4. 画师点击重置密码链接
5. 两次输入相同的新密码
6. 检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上长度字符串
7. 检查密码是否和旧密码不同
8. 全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用

后置条件：画师账号的密码发生变更

UC04 修改密码

前置条件：画师访问软件网站，已经登录个人账号

事件流：

1. 画师选择“修改密码”功能
2. 两次输入相同的新密码
3. 检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的 12 位以上长度字符串
4. 检查密码是否和旧密码不同
5. 全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用

后置条件：画师账号的密码发生变更

UC05 登出

前置条件：画师访问软件网站，已经登录个人账号

事件流：

1. 画师选择“登出”功能
2. 画师完成登出，无法使用登录状态的各种功能

后置条件：画师账号由登录状态变为非登录状态

UC06 用户权限变更

前置条件：管理员已经登录个人账号

事件流：

1. 管理员选中某个画师
2. 管理员通过“禁用”功能对非封禁状态的画师进行禁用操作
3. 被封禁的画师账号无法登录和使用
4. 管理员通过“激活”功能对封禁状态的画师进行激活操作
5. 被激活的封禁画师账号可以再次登录和使用

后置条件：画师账号的权限发生变更

UC07 用户信息统计和显示

前置条件：画师账号的信息发生了变更

事件流：

1. 软件更新画师账号的关注数、粉丝数、用户等级、发表作品量、登录时长等相关信息

后置条件：画师账号的相关信息显示发生变动

3.2 外部接口需求

- 用户接口：具有可以与数据库系统交互的接口，可将系统中注册的画师账号存储在数据库中，方便管理员进行操作。
- 通信接口：支持 Chrome、Firefox、Edge、Opera 等浏览器，使用 Http/IP 网络传输协议

3.3 性能需求

- 至少支持 64MB 以内大小的图片上传和存储
- 至少支持 5000 名用户注册
- 至少支持 100 名用户同时在线
- 服务器至少存在 8GB 的空间用以存储画师上传的图片
- 对于保存图片等操作的响应时间不得超过 1s
- 至少支持在 Chrome（不小于 Current-2）/ IE10+ 浏览器上的正常显示
- 用户统计信息应做到实时更新（操作提交后 1s 内完成显示更新）

- 浏览图片时，网速正常的情况下所有图片应至少保证在 3s 内加载完全，小图片应保证在 1s 内加载完全

3.4 质量属性

- 可用性：需要保证服务器在每天的 6：00~2：00 始终能够提供稳定的服务，在节假日考虑到可能会产生拥挤，要求 95% 以上的时间是可用的
- 可扩展性：当需要扩展新功能时，开发人员仅需要完成：1. 添加相关程序文件 2. 增加接口 3. 修改用户使用界面
- 安全性：非开发人员及维护人员无法查看及修改源程序；需要登陆用户才能提供服务，未登录则仅能查看登录界面
- 可靠性：若在上传图片时出现意外导致强制退出的情况时，需要清除已上传的不完整图片，若在保存图片时出现意外退出的情况，需要清除不完整数据，并在下次登录时能够重新自动进行保存操作
- 互操作性：允许用户在不同的系统环境中使用浏览器访问官网
- 可维护性：网站运行过程中出现的 bug 应保存在一个维护人员可查看的文件中
- 可重用性：明确模块和类的功能，使类或模块的内容尽可能的简单纯粹
- 可测试性：能够对任意一个功能模块单独测试而不需要其他功能模块的支持
- 易用性：应附带简单的教程说明

3.5 其他需求

日志需求

- 画师、管理员、审核员的所有操作的详细信息（包括登录登出等操作）均应记录在日志文档中，包括操作的内容、时间、操作所导致的结果等，用以追责和系统恢复等情况
- 对用户的异常操作进行记录，对频繁登录、评论等异常行为进行检测并给予适当的惩罚，比如 10 分钟不允许登录以及一小时禁言等，对强制下线登录等操作进行提醒

语言需求

- 仅支持中国地区使用，采用简体中文为界面语言

界面需求

- 界面风格大方舒适、针对不同功能页面下、不同比例的图片排布进行优化
- 界面设计层次鲜明，每个界面中可点击的按钮数不可超过 15 个
- 应适应不同的界面尺寸，针对不同尺寸进行相应的操作优化
- 在个人艺术馆中，采用缩略图预览方式每一面显示的图片数量应该可以在 9、16、64、100 等数量间切换

数据库性能要求

- 由于要保存用户的账号密码信息，并可以方便管理员使用，要求数据库有较强的查询能力并且安全性和正确性得到完全保证

上传保存需求

- 针对不同类型文件进行上传文件格式限制，支持常见的 jpg、png、gif 等图片格式
- 支持用户保存原图，有大小、格式及其他信息